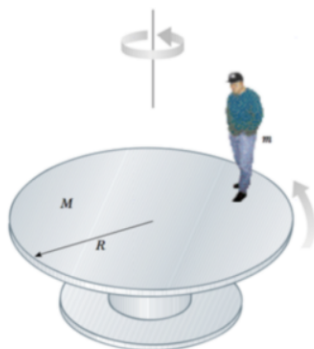


Lista de revisão Física 1 - P3

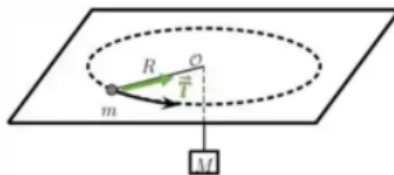
Daniel Almeida e Gabriel Pacheco

1. Uma plataforma de massa M e raio R , em forma de disco homogêneo, gira no plano horizontal em torno de seu centro. Uma pessoa de massa $m = M/2$ encontra-se inicialmente na borda da plataforma quando esta gira com uma velocidade angular ω_0 . Considere que a pessoa caminha radialmente para o centro da plataforma. Qual será a velocidade angular de rotação ω_f da plataforma quando a pessoa atingir uma distância $r = R/2$ do centro?



- (a) $\omega_f = 2\omega_0$
(b) $\omega_f = \frac{4}{3}\omega_0$
(c) $\omega_f = \frac{\omega_0}{2}$
(d) $\omega_f = \frac{8}{5}\omega_0$
(e) $\omega_f = \frac{12}{7}\omega_0$
2. Um fio ideal (sem massa e inextensível) atravessa um pequeno orifício O sobre uma mesa horizontal e sem atrito. Este fio conecta dois corpos de dimensões desprezíveis. As massas desses corpos são m , que se encontra

sobre a mesa, e $M = 2m$, que está pendurado verticalmente. O corpo de massa m realiza um movimento circular de raio R em torno do ponto O . Considere que o corpo de massa M permanece pendurado e em repouso. Sobre o módulo T da tração que o fio exerce sobre o objeto de massa m , é correto afirmar que:

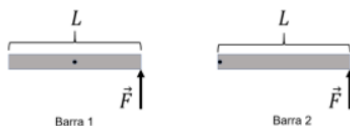


- (a) $T > 2mg$
- (b) $T = 0$
- (c) $T = mg$
- (d) $mg < T < 2mg$
- (e) $T = 2mg$

3. Um cilindro, de massa M e raio R , rola sem deslizar sobre um plano horizontal com velocidade angular de rotação ω constante. Os coeficientes de atrito estático e cinético entre o plano e o cilindro valem, respectivamente, μ_e e μ_c . Qual o módulo da força de atrito que atua neste cilindro?

- (a) $\frac{M\omega^2 R}{2}$
- (b) $\mu_e Mg$
- (c) $M\omega^2 R$
- (d) 0
- (e) $\mu_c Mg$

4. Uma força F vertical e de módulo F é aplicada às extremidades de duas barras homogêneas de mesmo comprimento L e mesma massa M . A barra 1 está livre para girar em torno de seu centro de massa enquanto a barra 2 está livre para girar em torno de uma das suas extremidades. Qual a razão α_1/α_2 entre as acelerações angulares α_1 da barra 1 e α_2 da barra 2?



- (a) $\alpha_1/\alpha_2 = 2$
- (b) $\alpha_1/\alpha_2 = \frac{1}{4}$
- (c) $\alpha_1/\alpha_2 = \frac{1}{2}$
- (d) $\alpha_1/\alpha_2 = 1$
- (e) $\alpha_1/\alpha_2 = 4$

5. Um bloco A de massa m está sobre uma mesa horizontal, sem atrito. O bloco A está ligado por uma corda leve (ideal, sem massa e inextensível) a um bloco B , também de massa m , suspenso. A corda passa por uma polia de massa M e raio R , que pode ser considerada como um disco uniforme. Considere que a corda não desliza sobre a polia. O sistema está inicialmente em repouso e, então, é liberado.

- (a) Faça um diagrama de forças para cada um dos blocos e para a polia separadamente, após o sistema ser liberado.
- (b) Indique claramente, fazendo desenhos se necessário, quais são as forças de reação e onde elas atuam para cada uma das forças que atua no bloco A .
- (c) Escreva:
 - (i) as componentes horizontal e vertical da segunda lei de Newton para os blocos A e B , em termos das trações, da aceleração da gravidade g , das massas dos blocos e da aceleração a dos blocos.
 - (ii) a equação que descreve a dinâmica rotacional da polia, em termos das trações, da aceleração angular α da polia, da massa e do raio da polia.
- (d) Encontre o valor do módulo da aceleração angular α da polia e o módulo da aceleração a dos blocos A e B , em termos das massas, da aceleração da gravidade g e do raio da polia.
- (e) Encontre os valores dos módulos das trações T_A (no fio ligado ao bloco A) e T_B (no fio ligado ao bloco B), em termos das massas e da aceleração da gravidade g .

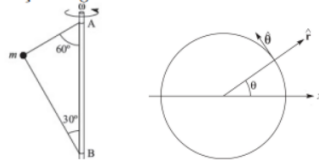
6. Um ponteiro de um relógio é uma barra fina e homogênea de massa M e comprimento ℓ , que gira em torno de uma das suas extremidades. Em um dado instante, uma formiga, de massa m , encontra-se sobre a extremidade

livre do ponteiro. Neste instante, a velocidade angular de rotação do conjunto (ponteiro e formiga) é ω_0 . A formiga, então, caminha sobre o ponteiro do relógio até ficar a uma distância $\ell/2$ do centro do relógio. A velocidade do conjunto passa a ser ω_f . Quanto vale ω_f ? Considere que a razão entre a massa m da formiga e a massa M do ponteiro vale $\beta = m/M$.

- (a) $\omega_f = \left(\frac{9\beta}{1+3\beta}\right)\omega_0$
- (b) $\omega_f = 2\left(\frac{1+3\beta}{2+\beta}\right)\omega_0$
- (c) $\omega_f = 4\left(\frac{1+3\beta}{4+3\beta}\right)\omega_0$
- (d) $\omega_f = 4\left(\frac{1+\beta}{4+\beta}\right)\omega_0$
- (e) $\omega_f = 2\left(\frac{3\beta}{2+3\beta}\right)\omega_0$

7. No sistema da figura, a bolinha de massa m está amarrada por fios de massa desprezível ao eixo vertical AB e gira com velocidade angular ω constante em torno desse eixo. A distância entre a bolinha e o eixo vale R . Considere os unitários da direção radial $\hat{r}$ e da direção tangencial $\hat{\theta}$ no plano do círculo descrito pela bolinha. Use g para representar a aceleração da gravidade.

A força resultante sobre a bolinha vale:



- (a) $\frac{m\omega^2}{R}\hat{\theta}$
- (b) $m\omega^2 R\hat{\theta}$
- (c) $m\omega^2 R\hat{r}$
- (d) $\frac{m\omega^2}{R}\hat{r}$
- (e) $m\omega^2 R\hat{r} - mg\hat{z}$

8. Um objeto está preso por um fio a um ponto fixo O sobre uma mesa horizontal lisa, e gira em movimento circular uniforme em torno deste ponto. É correto afirmar que é constante, ou são constantes:

- (a) o momento linear.

- (b) o momento linear e a energia cinética.
- (c) o momento angular em relação a O e a energia cinética.
- (d) o momento linear e o momento angular em relação a O .
9. Uma nave espacial isolada tem um eixo de simetria em relação ao qual seu momento de inércia é I_0 . A nave gira em torno de seu eixo com velocidade angular constante de módulo ω_0 . Aciona-se um mecanismo interno da nave que reduz seu tamanho, sem perder sua simetria relativa ao eixo de rotação, de modo que ao final seu momento de inércia em relação a esse eixo se reduz a $I_f = \frac{2I_0}{3}$. A velocidade angular final ω da nave no tamanho final é dada por:
- (a) $\omega = \omega_0$
- (b) $\omega = \sqrt{\frac{3}{2}}\omega_0$
- (c) $\omega = \sqrt{\frac{2}{3}}\omega_0$
- (d) $\omega = \frac{3}{2}\omega_0$
- (e) $\omega = \frac{2}{3}\omega_0$
10. Dois cilindros 1 e 2 movem-se puxados por uma força F , como na figura. Os dois cilindros são idênticos, homogêneos e uniformes, e seus centros estão ligados por uma corda ideal. Os cilindros rolam sem deslizar sobre uma superfície horizontal.



Pode-se afirmar que:

- (a) a força de atrito sobre o cilindro 1 tem o mesmo sentido da força F , e a força de atrito sobre o cilindro 2 está no sentido oposto a esta força.
- (b) as forças de atrito sobre os cilindros 1 e 2 tem o mesmo sentido que a força F .
- (c) as forças de atrito sobre os cilindros 1 e 2 tem o mesmo sentido, oposto ao da força F .

- (d) a força de atrito sobre o cilindro 2 tem o mesmo sentido da força F , e a força de atrito sobre o cilindro 1 está no sentido oposto a esta força.
11. Uma roda gira sem deslizar sobre uma superfície horizontal. O centro de massa da roda se desloca com velocidade de módulo V . O ponto mais baixo da roda, que está em contato com a superfície, tem velocidade de módulo:
- (a) V
 (b) $2V$
 (c) zero
 (d) são necessárias mais informações para responder.
12. Uma barra fina de comprimento $2L$ é formada juntando-se duas barras homogêneas de materiais diferentes, cada uma com comprimento L e massas diferentes, M e $2M$. O momento de inércia dessa barra com relação a um eixo perpendicular a ela e que passa pela extremidade livre da parte de massa M vale: (Dado: Para uma barra homogênea de massa M e comprimento L , o momento de inércia com relação a um eixo perpendicular à barra e passando pelo seu centro de massa vale $I_{CM} = \frac{ML^2}{12}$)



- (a) $\frac{1}{3}ML^2$
 (b) ML^2
 (c) $5ML^2$
 (d) $\frac{1}{4}ML^2$
 (e) $\frac{8}{3}ML^2$
13. Uma casca esférica de massa m e raio r ($I_{CM} = \frac{2mr^2}{3}$) rola sem deslizar sobre um plano inclinado. Qual é a razão entre sua energia cinética de rotação e sua energia cinética total?
- (a) $\frac{2}{5}$
 (b) $\frac{5}{2}$
 (c) $\frac{1}{2}$

(d) $\frac{3}{5}$

(e) $\frac{2}{3}$

14. Um disco que gira a 120 rpm desacelera uniformemente até parar, após 5 minutos. Durante este intervalo ele realiza quantas voltas?

(a) 600

(b) 300

(c) 540

(d) 900

(e) 660

15. Marque a alternativa INCORRETA:

- (a) Um objeto pode continuar em rotação, mesmo na ausência de forças.
- (b) O momento de inércia de um objeto depende da localização das massas em relação ao eixo de rotação.
- (c) Todas as partes de uma roda que gira têm a mesma aceleração angular.
- (d) O momento angular e o momento linear de uma partícula têm as mesmas dimensões.
- (e) O momento de inércia de um objeto em torno de um eixo que não passa pelo seu centro de massas é sempre maior do que em torno do que passa pelo centro de massas.

16. Marque a afirmativa CORRETA:

- (a) O ângulo entre os vetores momento linear $\vec{p}$ e momento angular de uma partícula é sempre 90° .
- (b) Se o torque resultante aplicado a um disco que gira se anula em algum instante, tanto a aceleração tangencial de um ponto em sua periferia como sua aceleração centrípeta se anulam.
- (c) Se a resultante das forças que atuam sobre um objeto que gira é nula, o momento angular deste objeto se conserva.
- (d) Se uma partícula realiza um movimento retilíneo uniforme então seu momento angular não depende da escolha da origem e é sempre nulo.

- (e) O ângulo entre o vetor torque e a força que o produz depende da escolha da origem em relação à qual é calculado.
17. Uma haste homogênea muito fina e de comprimento ℓ pode girar livremente num plano vertical, em torno de um pino que atravessa a haste a uma distância $\ell/3$ de uma de suas extremidades. A haste, que se encontrava inicialmente na posição vertical, com seu centro de massa acima do pino, é posta a girar no sentido horário, a partir do repouso. Dado que para uma barra homogênea de massa M e comprimento ℓ , o momento de inércia com relação a um eixo perpendicular à barra e passando pelo seu centro de massa vale $I_{CM} = \frac{M\ell^2}{12}$, no instante em que a haste passa pela posição horizontal a velocidade do seu centro de massa é igual a:
- (a) $\sqrt{\frac{3}{20}g\ell}$
- (b) $\sqrt{\frac{2}{21}g\ell}$
- (c) $\sqrt{\frac{1}{12}g\ell}$
- (d) $\sqrt{\frac{1}{3}g\ell}$
- (e) $\sqrt{\frac{3}{10}g\ell}$
18. Máquina de Atwood - Polia com massa. Dois blocos de massa m_1 e m_2 são ligados por uma corda leve que passa por duas polias idênticas de momento de inércia I e raio R . Determine a aceleração dos blocos e a tensão em cada corda.

